

Exercice 1 — de la concentration au pH

Calcule le pH de chaque solution ($\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$).

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} \text{ mol/L}$
- b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-11} \text{ mol/L}$
- c) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
- d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,010 \text{ mol/L}$

Exercice 2 — du pH à la concentration

Calcule $[\text{H}_3\text{O}^+]$ de chaque solution ($[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$).

- a) $\text{pH} = 2$
- b) $\text{pH} = 9$
- c) $\text{pH} = 7$
- d) $\text{pH} = 1$

Exercice 3 — le produit ionique de l'eau

À 25°C , $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$. Complète.

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4} \text{ mol/L}$: calcule $[\text{OH}^-]$.
- b) $[\text{OH}^-] = 10^{-2} \text{ mol/L}$: calcule $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
- c) $\text{pH} = 4$: calcule le pOH.

Exercice 4 — acide, neutre ou basique ? (à 25°C)

Indique le caractère de chaque solution.

- a) $\text{pH} = 3$
- b) $\text{pH} = 7$
- c) $\text{pH} = 11$
- d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-9} \text{ mol/L}$

Exercice 5 — de K_a au $\text{p}K_a$, et classement des forces

- a) Calcule le $\text{p}K_a$ d'un acide de constante $K_a = 10^{-5}$.
- b) Voici quatre acides : HF ($\text{p}K_a = 3,2$), CH_3COOH (4,8), HClO (7,5), NH_4^+ (9,2). Range-les du **plus fort** au **plus faible**.